

Laboratorio 1 - Introducción

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 10 de Marzo, 2026



Contenidos

Software para el análisis de datos

Bases de datos

Softwares

Actualmente, hay diversas herramientas computacionales útiles para el análisis y manejo de datos, entre las principales destacan:

Softwares

Actualmente, hay diversas herramientas computacionales útiles para el análisis y manejo de datos, entre las principales destacan:

- ▶ **SAS:** Software licenciado, basado en código, ampliamente utilizado en la industria para análisis y modelamiento de datos.

Softwares

Actualmente, hay diversas herramientas computacionales útiles para el análisis y manejo de datos, entre las principales destacan:

- ▶ **SAS:** Software licenciado, basado en código, ampliamente utilizado en la industria para análisis y modelamiento de datos.
- ▶ **Minitab:** Software licenciado, basado en código, especializado en estadística aplicada.

Softwares

Actualmente, hay diversas herramientas computacionales útiles para el análisis y manejo de datos, entre las principales destacan:

- ▶ **SAS:** Software licenciado, basado en código, ampliamente utilizado en la industria para análisis y modelamiento de datos.
- ▶ **Minitab:** Software licenciado, basado en código, especializado en estadística aplicada.
- ▶ **R:** Lenguaje de programación y entorno para análisis estadístico avanzado y visualización de datos.

Softwares

Actualmente, hay diversas herramientas computacionales útiles para el análisis y manejo de datos, entre las principales destacan:

- ▶ **SAS:** Software licenciado, basado en código, ampliamente utilizado en la industria para análisis y modelamiento de datos.
- ▶ **Minitab:** Software licenciado, basado en código, especializado en estadística aplicada.
- ▶ **R:** Lenguaje de programación y entorno para análisis estadístico avanzado y visualización de datos.
- ▶ **SPSS:** Software licenciado, con interfaz gráfica, utilizado ampliamente en área de ciencias biológicas y sociales.

Softwares

Actualmente, hay diversas herramientas computacionales útiles para el análisis y manejo de datos, entre las principales destacan:

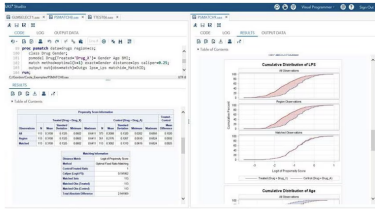
- ▶ **SAS:** Software licenciado, basado en código, ampliamente utilizado en la industria para análisis y modelamiento de datos.
- ▶ **Minitab:** Software licenciado, basado en código, especializado en estadística aplicada.
- ▶ **R:** Lenguaje de programación y entorno para análisis estadístico avanzado y visualización de datos.
- ▶ **SPSS:** Software licenciado, con interfaz gráfica, utilizado ampliamente en área de ciencias biológicas y sociales.
- ▶ **Microsoft Excel:** Herramienta versátil para la manipulación de bases de datos y análisis de datos.

Softwares

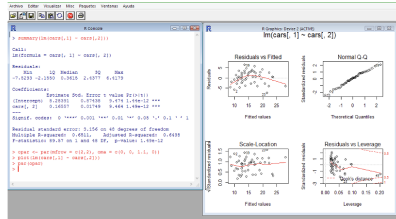
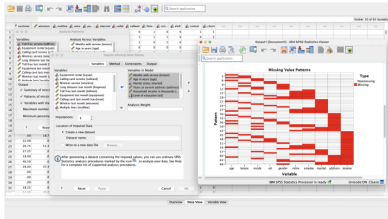
Actualmente, hay diversas herramientas computacionales útiles para el análisis y manejo de datos, entre las principales destacan:

- ▶ **SAS:** Software licenciado, basado en código, ampliamente utilizado en la industria para análisis y modelamiento de datos.
- ▶ **Minitab:** Software licenciado, basado en código, especializado en estadística aplicada.
- ▶ **R:** Lenguaje de programación y entorno para análisis estadístico avanzado y visualización de datos.
- ▶ **SPSS:** Software licenciado, con interfaz gráfica, utilizado ampliamente en área de ciencias biológicas y sociales.
- ▶ **Microsoft Excel:** Herramienta versátil para la manipulación de bases de datos y análisis de datos.
- ▶ **Microsoft Access:** Sistema de gestión de bases de datos para almacenamiento, consulta y análisis de datos.

Softwares



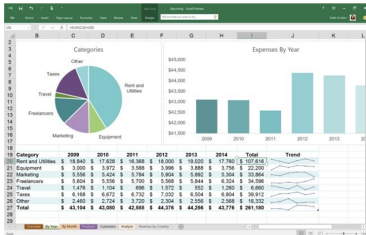
Softwares



IBM
SPSS



Softwares



The screenshot shows a Microsoft Access database table named 'Supplier List'. The table contains the following data:

ID	Company	First Name	Last Name	City	Country	Phone	Fax	Email
1	Supplier A	Robert	A	London	UK	020 7061 2345		robert.a@suppliera.co.uk
2	Supplier B	John	B	London	UK	020 7061 2345		john.b@supplierb.co.uk
3	Supplier C	David	C	London	UK	020 7061 2345		david.c@supplerc.co.uk
4	Supplier D	Anna	D	London	UK	020 7061 2345		anna.d@supplierd.co.uk
5	Supplier E	Michael	E	London	UK	020 7061 2345		michael.e@supplere.co.uk
6	Supplier F	Robert	F	London	UK	020 7061 2345		robert.f@supplierf.co.uk
7	Supplier G	John	G	London	UK	020 7061 2345		john.g@supplierg.co.uk
8	Supplier H	David	H	London	UK	020 7061 2345		david.h@supplierh.co.uk
9	Supplier I	Anna	I	London	UK	020 7061 2345		anna.i@supplieri.co.uk
10	Supplier J	Michael	J	London	UK	020 7061 2345		michael.j@supplierj.co.uk
Total								

¿Qué es una base de datos?

Una **Base de Datos** es un conjunto estructurado de datos organizados para su almacenamiento, gestión y acceso eficiente.

- ▶ Una **fila** representa un conjunto de datos relacionados sobre un mismo elemento o entidad.
- ▶ Una **columna** representa una característica o propiedad de los datos almacenados en las filas.

	A	B	C
1	Nombre	Edad	Curso
2	Juan	20	Matemáticas
3	María	22	Física
4	Pedro	21	Química
5	Ignacia	20	Matemáticas

Bases de datos MINEDUC

El **Centro de Estudios** pone a disposición del público en general la plataforma Datos Abiertos (enlace [↗](#)) para compartir información estadística en materia de educación, que incluye bases de datos de establecimientos educacionales, estudiantes y párvulos, docentes y asistentes de la educación, y sostenedores.



Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la tendencia del número de matriculados de la carrera de ingeniería informática?

Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la tendencia del número de matriculados de la carrera de ingeniería informática?.
- ▶ ¿Cuál es la distribución empírica del número de años que a un ex-estudiante de la carrera de derecho le tomó en titularse?.

Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la tendencia del número de matriculados de la carrera de ingeniería informática?.
- ▶ ¿Cuál es la distribución empírica del número de años que a un ex-estudiante de la carrera de derecho le tomó en titularse?.
- ▶ ¿Cuáles son las áreas de investigación a la que mayoritariamente postulan las mujeres y/o hombres?.

Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la tendencia del número de matriculados de la carrera de ingeniería informática?.
- ▶ ¿Cuál es la distribución empírica del número de años que a un ex-estudiante de la carrera de derecho le tomó en titularse?.
- ▶ ¿Cuáles son las áreas de investigación a la que mayoritariamente postulan las mujeres y/o hombres?.
- ▶ Un enorme etcétera...

Actividad I

Basado en la información proporcionada por **Centro de Estudios** en la plataforma Datos Abiertos (enlace [!\[\]\(6701d2b106a848d9d8071847353cdc08_img.jpg\)](#)), utilice el módulo interactiva y responda:

- ▶ ¿Cuántos establecimientos educacionales existen por tipo de dependencia (municipal, particular subvencionado y particular pagado) en la Región Metropolitana?
- ▶ ¿Cuál es el total de estudiantes matriculados en educación básica y media en la Región Metropolitana?
- ▶ ¿Cómo se distribuye la matrícula por género en educación media en la Región Metropolitana?
- ▶ ¿Cuál es el promedio de alumnos por establecimiento según tipo de dependencia en la Región Metropolitana?
- ▶ ¿Cuántos establecimientos rurales y urbanos existen en la Región Metropolitana?

Our World in Data

Our World in Data es una plataforma de acceso abierto que presenta datos e investigaciones sobre problemas globales como salud, educación, cambio climático y desarrollo económico. Fue fundada por Max Roser, economista e investigador de la Universidad de Oxford, y es gestionada por un equipo interdisciplinario de científicos de datos y expertos en políticas públicas.



Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la evolución de la mortalidad infantil en el mundo?

Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la evolución de la mortalidad infantil en el mundo?
- ▶ ¿Cuál es la distribución del ingreso en diferentes países?

Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la evolución de la mortalidad infantil en el mundo?
- ▶ ¿Cuál es la distribución del ingreso en diferentes países?
- ▶ ¿Cuál es la relación entre educación y crecimiento económico?

Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la evolución de la mortalidad infantil en el mundo?
- ▶ ¿Cuál es la distribución del ingreso en diferentes países?
- ▶ ¿Cuál es la relación entre educación y crecimiento económico?
- ▶ ¿Cuál es la evolución del consumo de energías renovables a nivel global?

Posibles preguntas de interés

- ▶ ¿Cuál es la evolución de la mortalidad infantil en el mundo?
- ▶ ¿Cuál es la distribución del ingreso en diferentes países?
- ▶ ¿Cuál es la relación entre educación y crecimiento económico?
- ▶ ¿Cuál es la evolución del consumo de energías renovables a nivel global?
- ▶ Un enorme etcétera...

Actividad II

Basado en la información proporcionada por **Our World in Data** , utilizando los mapas interactivos responda:

- ▶ ¿Cómo ha evolucionado el PIB per cápita (ajustado por paridad de poder de compra) en Argentina, Chile, Perú y Colombia desde 1990 hasta la actualidad?
- ▶ ¿Cómo ha variado la proporción de población en pobreza extrema (línea internacional del Banco Mundial) en Brasil y Bolivia durante las últimas tres décadas?
- ▶ ¿Cuál es la evolución de las emisiones de CO_2 per cápita en los países de América del Sur desde 1980, y qué país presenta el mayor crecimiento relativo?
- ▶ ¿Cómo ha cambiado la esperanza de vida al nacer en América del Sur desde 1960 y qué impacto observable tuvo la pandemia de COVID-19?

¿Consultas?